附录 P　形式化蓝图：假设登记表、依赖图与状态表

本单元为测试用的合成文本（由 FINAL_OUTLINE_v2 自动生成），陈述内容从略。

P.1　第 1 节（测试）

定义 P.1（内容等级）　（测试用合成陈述：内容从略。）

依赖：定义 1.6

注 P.2（蓝图检查保证什么、不保证什么）　（测试用合成陈述：内容从略。）

P.2　假设登记表

本表由各单元的 `assumption` 环境与假设登记表自动生成，按所属单元的书序排列；“被使用于”一列由各陈述的 `\uses` 数据计算（直接使用者的编号），与环境中「被使用于」字段的比较见检查 C-P10。

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.9 `asm:intro-wightman`	第 1 章	QCD 的 Wightman 结构 (W1)–(W4)	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.10, 11, 13, 15；3.24；6.2, 4, 23；7.2, 17, 19, 22–25, 33, 34, 36；8.4, 7, 13, 22, 23, 29；11.10, 13, 15, 21；14.20；19.2, 10；20.5；22.32；M.54, 57	测试解除途径。
1.10 `asm:intro-composite`	第 1 章	规范不变复合算符与光线算符的存在与重整化群	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.11, 15；7.17, 23–25, 33, 34, 36；8.4, 7, 13, 14, 22, 23, 29；11.10, 13, 15, 21；14.18, 20；19.2, 10；20.5；M.59	测试解除途径。
1.11 `asm:intro-np-ope`	第 1 章	非微扰算符乘积展开 (O1)(O2)	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.12, 15；7.21–25, 33, 34, 36；8.22；11.10, 15	测试解除途径。
1.12 `asm:intro-af-coeff`	第 1 章	系数的渐近自由行为	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15；7.23–25, 33, 34, 36；8.22；11.10, 15；20.5；M.59	测试解除途径。
1.13 `asm:intro-growth`	第 1 章	前向振幅的增长条件	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15；7.23, 25, 36；8.22	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
1.14 `asm:intro-bridge`	第 1 章	从部分子微扰论到强子的桥接假设	C	全局非微扰假设。测试状态句。	1.15；9.42；10.11, 18, 20；11.5, 8, 9；12.17, 25, 26, 29；14.15, 18, 21, 22；15.16；16.10；18.14, 17；19.4, 7, 11, 13；20.1–3, 5, 7, 11；21.1	测试解除途径。
22.8 `asm:lamet-aux-renorm`	第 22 章	含类空辅助静态色源的 QCD 的可重整性 (AX1)–(AX3)	A	测试状态句。	22.9, 19, 31, 33, 53；23.4	测试解除途径。
22.19 `asm:lamet-ope`	第 22 章	类空 Wilson 线算符的短距离 OPE（重整化微扰论）(OP1)(OP2)	A	测试状态句。	22.20, 21, 38, 48, 51	测试解除途径。
22.31 `asm:lamet-gap`	第 22 章	谱隙与边界值正则性 (GP1)–(GP3)	C	测试状态句。	22.32, 33	测试解除途径。
22.43 `asm:lamet-uniform`	第 22 章	扭度展开对 Ioffe 时间的一致性	C	测试状态句。	22.46	测试解除途径。
22.44 `asm:lamet-twist4`	第 22 章	领头幂次修正的结构（扭度 4）(TW1)(TW2)	C	测试状态句。	22.45, 46	测试解除途径。
22.45 `asm:lamet-large-z`	第 22 章	大距离区域的控制 (LZ1)(LZ2)	C	测试状态句。	22.46	测试解除途径。
22.53 `asm:lamet-staple`	第 22 章	订书钉形类空 Wilson 线算符的重整化与 $L \to \infty$ 极限 (ST1)–(ST3)	A	测试状态句。	22.54, 59；23.23	测试解除途径。
22.56 `asm:lamet-soft-rapidity`	第 22 章	离光锥软函数的大快度结构 (SR)	A	测试状态句。	22.57, 59	测试解除途径。
22.58 `asm:lamet-order-limits`	第 22 章	极限次序 (OL1)(OL2)	A	测试状态句。	22.59	测试解除途径。
23.3 `asm:yzliu-heavy-pair`	第 23 章	静态色单态 $Q\bar{Q}$ 对的谱假设 (HP1)–(HP3)	C	测试状态句。	23.6	测试解除途径。
23.8 `asm:yzliu-wightman-pt`	第 23 章	维数正规化微扰论中的 Wightman 结构 (WP1)(WP2)	A	测试状态句。	23.9, 20, 22, 31	测试解除途径。
23.15 `asm:yzliu-lightcone-uniform`	第 23 章	光锥极限对 $\mathrm{Im}\,\theta$ 的一致性 (UL)	P	测试状态句。	23.16	测试解除途径。
24.24 `asm:front-mor-complete`	第 24 章	区域集合的完备性 (MR)	C	测试状态句。	24.25	测试解除途径。
24.38 `asm:front-scet-modes`	第 24 章	SCET 的模式完备性与 Glauber 模式的缺席 (SM1)(SM2)	A	测试状态句。	24.40, 42, 44, 45, 49	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 `assumption` 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
M.20 `asm:appM-remainder`	附录 M	冻结 q 双局域正规乘积的动量空间余项估计	A	测试状态句。	M.25, 28	测试解除途径。
M.33 `asm:appM-forward`	附录 M	前向在壳无质量部分子矩阵元的 OPE 余项	A	测试状态句。	7.13	测试解除途径。
M.40 `asm:appM-brst-ope`	附录 M	OPE 的 BRST 结构：带一个复合旁观者的欧氏展开 (E) (B2)(B1)	A	测试状态句。	7.12；M.41	测试解除途径。
M.50 `asm:appM-oswi`	附录 M	前向在壳胶子振幅的 Ward 恒等式	A	测试状态句。	M.51	测试解除途径。
N.6 `asm:appN-contour`	附录 N	(GA1) 围道	A	测试状态句。	9.32, 33；10.2, 8；N.11, 34, 43	测试解除途径。
N.8 `asm:appN-envelope`	附录 N	(GA3) 幂次计数包络	A	测试状态句。	9.12, 42；10.2, 11；E.2；N.27, 34, 43；O.54, 68–70	测试解除途径。
N.9 `asm:appN-separation`	附录 N	(GA4) 分离性	A	测试状态句。	9.12, 42；10.2, 11；N.27, 34, 41, 43；O.54, 68–70	测试解除途径。
N.17 `asm:appN-lce`	附录 N	光锥序表示与协变值的等同（LCE）(M1)(M2)	A	测试状态句。	N.18	测试解除途径。
N.20 `asm:appN-values`	附录 N	发散链项的取值规则 (V1)(V2)	无	测试状态句。	9.42；N.35, 36, 43, 44, 51	测试解除途径。
N.21 `asm:appN-collins`	附录 N	一般图的 Collins 条件 (CS1)(CS3)	A	测试状态句。	9.33, 42；10.2, 9, 11；12.17；14.15；19.3, 13；N.34, 36, 37, 41, 43	测试解除途径。
N.28 `asm:appN-ward-product`	附录 N	Ward 恒等式的乘积结构与减除的重组 (WI1)(WI2)	A	测试状态句。	9.42；10.5, 11；14.11；19.3；N.34, 36, 37, 43；O.65, 68–70	测试解除途径。
N.29 `asm:appN-brst-nonlocal`	附录 N	多定域光线算符的 BRST 分类	C	具名缺口。测试状态句。	N.43	测试解除途径。
N.30 `asm:appN-cutsum`	附录 N	割图求和的公共表示 (CU1)–(CU3)	A	测试状态句。	9.37, 42；10.2, 11；12.17；N.34, 36, 37, 41, 43	测试解除途径。
N.31 `asm:appN-uv`	附录 N	被积函数层次的紫外重整化 (U1)(U2)	A	测试状态句。	9.33, 42；10.5, 11；N.43	测试解除途径。
N.32 `asm:appN-multren`	附录 N	共线因子的乘法重整化（维数正规化路线）(Z1)(Z3)	A	测试状态句。	8.29；9.42；10.8, 9, 11；11.5；N.33, 43	测试解除途径。
N.33 `asm:appN-ir-regulator`	附录 N	保持 Ward 恒等式的部分子靶红外正规化 (Z2)	C	测试状态句。	10.8	测试解除途径。
N.38 `asm:appN-tmd`	附录 N	TMD 输入 (T1)–(T4)	A	测试状态句。	14.11, 15, 16；N.41, 43	测试解除途径。
N.42 `asm:appN-endpoint`	附录 N	端点条件 (E1)–(E3)	A	测试状态句。	19.3, 4, 13；N.43	测试解除途径。

（续下页）

表 P.1　编号假设登记表（由 assumption 环境生成）（续）

编号 / 标签	单元	内容	标签	地位	被使用于	解除途径
N.50 asm:appN-analytic-reg	附录 N	两圈图样积分的辅助解析正规化 (RA1)(RA2)	A	测试状态句。	N.51	测试解除途径。
O.6 asm:appO-lcopt	附录 O	光锥序微扰论的适用性	A	测试状态句。	9.37；12.7, 17；18.2；O.11, 14, 20, 34, 35, 41, 54, 68–70	测试解除途径。
O.38 asm:appO-adjacent-swap	附录 O	相邻交换对称性（ADJ）(ADJ)	P	测试状态句。	O.41, 44, 46	测试解除途径。
O.39 asm:appO-real-jets	附录 O	旁观者喷注函数的实性（REAL）(REAL)	P	测试状态句。	O.41, 44, 46	测试解除途径。
O.40 asm:appO-collinear-ends	附录 O	共线端点的匹配	A	测试状态句。	O.41, 42, 46	测试解除途径。
O.52 asm:appO-envelope	附录 O	纤维积分误差的可积包络	A	测试状态句。	9.40；12.9, 17；O.53, 54, 68–70	测试解除途径。
O.53 asm:appO-mixing	附录 O	Glauber–软混合与重合连接的完整图集相消	A	测试状态句。	9.40；12.9, 17；14.13, 15；O.54, 68–70	测试解除途径。
O.62 asm:appO-deformation	附录 O	一般构型、相容性、软角区与 H-发射端点 (CS1)(CS2)	A	测试状态句。	9.40；12.9, 17；14.13；N.37；O.68–70	测试解除途径。
O.64 asm:appO-rewritten-cs	附录 O	改写形式与族求和形式的 Collins 条件 (CS1)(CS2)	A	测试状态句。	9.40；12.9, 17；14.13, 15；N.37；O.65, 68–70	测试解除途径。

P.3　全部陈述的状态表

本表按书序列出除定义、注与例之外的全部规范陈述（† 为作者增加的非规范标签），给出标签与限定、按定义 P.1 计算的内容等级 $c(S)$、直接前提（定义不列；假设以橙色编号列出）、最弱一步的误差类型（取自环境中的 % errtype: 注释）与页码。编号均为超链接。前提的编号按章合并："7.2, 19–22" 即 7.2、7.19 至 7.22。

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
1.9	intro-wightman	C	—	—	3	1.10	intro-composite	C	1.9	—	3
1.11	intro-np-ope	C	1.9, 10	—	3	1.12	intro-af-coeff	C	1.11	—	3
1.13	intro-growth	C	1.9	—	4	1.14	intro-bridge	C	—	—	4
2.2	qcd-colour-identities	数学	—	—	5	2.4	qcd-covariance	R def	2.2	—	5
2.6	qcd-gauge-invariance	R def	2.4	—	5	2.14	qcd-superficial-degree	R def	—	—	6
2.16	prelim-brst-nilpotent	R def	2.2, 4	—	6	2.17	qcd-brst-cohomology	R def	2.16	—	6
2.19	qcd-st-regularized	R PT	2.16	—	6	2.22	qcd-renormalizability	R PT	2.6, 14, 19	—	7

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
2.23	qcd-st-relations	RPT	2.19, 22	—	7	2.24	prelim-slavnov-taylor	RPT	2.19, 22	—	7
2.25	qcd-xi-independence	RPT	2.16, 17, 22, 24	—	7	2.26	prelim-composite-renorm	RPT	2.6, 19, 22	—	7
2.31	prelim-beta	RPT	2.23, 30	—	7	2.32	qcd-rge	RPT	2.22, 25, 31	—	7
2.33	prelim-rg	RPT	2.31, 32	—	8	2.37	qcd-asymptotic-freedom	RPT	2.25, 31, 32	—	8
2.40	qcd-soft-collinear-limits	RPT	2.2	—	8	3.2	prelim-boost	Rdef	—	—	9
3.5	prelim-wilson-covariance	Rdef	2.4	—	9	3.6	prelim-wilson-rules	Rdef	B.1	—	9
3.7	prelim-eikonal-identity	数学	B.2	—	9	3.11	prelim-scaleless	数学	—	—	10
3.15	prelim-plus-expansion	数学	—	—	10	3.18	prelim-mellin	数学	A.5	—	10
3.21	prelim-cutting-rules	RPT	—	—	10	3.22	prelim-unitarity	RPT	2.12, 17, 24; 3.21; J.1	—	10
3.24	prelim-optical	Rdef	1.9	—	11	4.2	ir-envelope	数学	—	—	12
4.3	ir-landau-alpha	RPT	4.2	—	12	4.4	ir-landau-momentum	RPT	D.1	—	12
4.9	ir-coleman-norton	RPT	4.4	—	13	4.10	ir-pinch-classification	A	4.9	—	13
4.12	ir-power-counting	RPT	3.2; E.1	—	13	4.13	ir-super-leading	A	2.24; 4.12	—	13
4.15	ir-leading-regions	A	2.24; 4.10, 12, 13	—	13	4.20	ir-glauber-trapping	RPT	4.4	—	14
4.21	ir-bn-qed	RPT	—	—	14	4.22	ir-kln	A	3.22; 4.21	—	14
4.23	ir-bn-failure	V	4.21	—	14	4.25	ir-safe-finite	A	3.22; 4.15	—	14
4.27	ir-regions-euclid	RPT	—	—	15	4.28	ir-regions-minkowski	P	4.27	—	15
5.2	sudakov-oneloop	RPT	3.11, 12	—	16	5.8	sudakov-factorization	A	2.24; 3.6, 7; 4.12, 15; 5.2, 4	—	16
5.10	sudakov-kg	A	2.32; 5.2, 8	—	17	5.11	sudakov-exponentiation	A	5.10	—	17
5.12	sudakov-webs	A	3.6, 7; B.3	—	17	5.13	sudakov-ir-poles	A	5.8, 12	—	17
5.14	sudakov-dipole-violation	V	5.13	—	17	5.15	sudakov-coulomb	RPT	5.2	—	17
5.16	sudakov-amplitude-factorization	A	4.15; 5.8	—	18	6.2	ee-R-ImPi	Rdef	1.9; 3.24	—	20
6.3	ee-single-scale	RPT	—	—	20	6.4	ee-analytic	Rdef	1.9; 6.2	—	20
6.6	ee-adler-dispersion	Rdef	6.4	—	20	6.7	ee-euclid-ir	RPT	2.22, 25	—	20
6.8	ee-adler-rg	RPT	2.32, 33	—	21	6.9	ee-R-finite	RPT	6.2, 3, 7, 8	—	21
6.10	ee-oneloop	RPT	5.2; C.5	—	21	6.12	ee-twoloop	RPT	C.3, 4	—	21
6.14	ee-cutting-exact	RPT	6.10, 12	—	21	6.15	ee-cuts	A	3.21–23; 6.9, 14	—	21

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
6.16	ee-contour	R def	6.4, 6	—	21	6.17	ee-R-alphas	RPT	6.8–10, 12, 16	—	22
6.20	ee-ope	A	2.26; 6.7	—	22	6.21	ee-np-ope	C	6.20	—	22
6.23	ee-smearing	R def	1.9; 6.4	—	22	6.24	ee-duality	C	6.21, 23	—	22
7.2	dis-W-structure	R def	1.9	—	23	7.4	dis-compton-analytic	RPT	3.24	—	23
7.5	dis-dispersion	RPT	7.4	—	23	7.8	dis-twist-classification	R def	3.2	—	23
7.9	dis-twist-chirality	R def	—	—	24	7.10	dis-tree-ope	RPT	—	—	24
7.11	dis-ope-euclid	A	2.22; 6.7; 7.10; M.23, 24	E-P	24	7.12	dis-ope-gi	A	2.26; 7.8, 11; M.24, 35, 36, 38, 40, 41	—	24
7.13	dis-ope-forward	A	3.11; 7.11, 12; M.24, 33, 49	—	24	7.14	dis-ope	A	7.11–13	—	24
7.15	dis-chiral-suppression	RPT	7.9	—	24	7.16	dis-wilson-partons	ROPE	3.11; 7.5, 13, 14	—	25
7.17	dis-ope-rg	ROPE	1.9, 10; 2.26, 32; 7.11–14; J.3	—	25	7.18	dis-euclid-segment	R def	—	—	25
7.19	dis-dispersion-np	R cond	1.9; 7.2; K.8; M.54, 55, 57, 58	—	25	7.20	dis-low-moments	R def	—	—	25
7.21	dis-ope-segment	R cond	1.11; 7.8, 18; K.9	—	25	7.22	dis-fixed-n	R cond	1.9, 11; 7.2, 19, 21; K.9	—	25
7.23	dis-moments-np	R cond	1.9–13; 2.26, 32, 37; 7.19, 20, 22; M.59	—	25	7.24	dis-weak-xspace	R cond	1.9–12; 7.23; A.4; K.1, 2	—	26
7.25	dis-moments	ROPE	1.9–13; 7.5, 13, 14, 19, 22, 23	—	26	7.26	dis-scaling	ROPE	2.31; 7.17, 25	—	26
7.28	dis-c-oneloop	RPT	3.15, 18; 5.2; 7.5, 10	—	26	7.32	dis-light-cone	A	7.11	—	26
7.33	dis-twist4	ROPE	1.9–12; 2.26; 7.14	—	26	7.34	dis-tmc	ROPE	1.9–12; 7.25	—	27
7.36	dis-bjorken	ROPE	1.9–13; 7.14; I.2	—	27	8.4	pdf-invariance	R def	1.9, 10; 3.2, 5	—	28
8.6	pdf-support-pt	RPT	—	—	28	8.7	pdf-support-hadron	A	1.9, 10; 8.6	—	28

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
8.12	pdf-wilson-moments	R def	3.6; L.1	—	29	8.13	pdf-moments-local	RPT	1.9, 10; 2.26; 8.12; L.2, 3	—	29
8.14	pdf-dglap	RPT	1.10; 2.31, 32; 8.13	—	29	8.15	pdf-lo-kernels	RPT	8.14	—	29
8.16	pdf-pqq-operator	RPT	3.6	—	29	8.18	pdf-partonic-dr	RPT	3.11, 12; 8.15	—	29
8.19	pdf-local-anomalous	RPT	2.26; 8.15	—	30	8.22	pdf-dis-xspace	ROPE	1.9–13; 3.18; 7.25; 8.13, 18; K.3	—	30
8.23	pdf-sum-rules	RPT	1.9, 10; 8.13–15	—	30	8.26	pdf-positivity	C	—	—	30
8.29	pdf-timelike-dglap	A	1.9, 10; 8.15, 28; N.32	—	30	9.2	method-meets	数学	—	—	33
9.5	method-covering	数学	N.4	—	33	9.8	method-i0-compat	RPT	—	—	33
9.9	method-telescoping	数学	—	—	33	9.10	method-collinear-accuracy	A	4.12	—	33
9.11	method-soft-accuracy	A	4.12; 9.8	—	34	9.12	method-local-accuracy	R cond : A	9.9; N.8, 9, 27	—	34
9.14	method-gy	数学	—	—	34	9.15	method-gy-suppression	A	4.12, 13; 9.14	—	34
9.16	method-ward-elementary	RPT	3.6	—	34	9.17	method-ward-abelian	RPT	3.7; 9.16	—	34
9.18	method-ward-one	RPT	2.24	—	34	9.19	method-ward-tree	RPT	9.16, 18; F.2	—	34
9.21	method-ward-multi	A	9.18, 19; F.3	—	35	9.22	method-collinear-wilson	A	3.5; 9.21	—	35
9.23	method-soft-wilson	A	9.11, 21	—	35	9.28	method-chains	数学	—	—	35
9.29	method-pairing	数学	9.2, 28	—	35	9.30	method-product	数学	9.2, 28, 29	—	35
9.31	method-no-pole	数学	—	—	36	9.32	method-removing-eps	R cond : A	9.31; N.6, 11	—	36
9.33	method-subtraction	A	9.12, 30, 32; N.6, 11, 21, 31	E-N	36	9.36	method-soft-unitarity	R def	3.5	—	36
9.37	method-fsi	A	3.21; 9.36; N.30; O.6, 13, 14	—	36	9.38	method-glauber-oneloop	RPT	3.6	—	36
9.40	method-glauber-deformation	A	4.20; 9.8, 37; O.52, 53, 61, 62, 64, 68	—	36	9.42	method-template	A	1.14; 4.15; 8.18; 9.21–23, 33, 36, 37, 40; N.8, 9, 20, 21, 28, 30–32	—	37

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
9.43	method-scale-scheme	RPT	2.31; 8.14, 25	—	37	10.2	disall-two-routes	R cond : A	9.2, 12; N.6, 8, 9, 11, 21, 27, 30	—	38
10.3	disall-fsi	A	9.37; 10.2	—	38	10.4	disall-regions	A	4.15; 10.3	—	38
10.5	disall-factorized-subtraction	R cond : A	9.30; 10.4; N.24, 28, 31	—	38	10.6	disall-h2	A	9.19, 21, 22; 10.4	—	39
10.7	disall-h3h4	A	9.36; 10.3, 4	—	39	10.8	disall-renorm-compat	R cond : C	8.18; 9.31, 32; 10.2, 5; N.6, 32, 33	—	39
10.9	disall-h5	A	8.18; 9.33; 10.5; N.21, 32	—	39	10.11	disall-factorization	A	1.14; 9.42; 10.2–4, 6, 7, 9; N.8, 9, 21, 28, 30–32	—	39
10.12	disall-consistency	R OPE	7.16; 8.18, 22; K.3	—	40	10.13	disall-nlo	RPT	3.15; 5.2; 7.28; 8.18; C.5	—	40
10.16	disall-scale	RPT	2.31; 8.14; 10.13	—	40	10.17	disall-dis-scheme	RPT	8.25; 10.13	—	40
10.18	disall-heavy	A	1.14; 2.35; 10.11	—	40	10.20	disall-nuclear	A	1.14; 10.11	—	41
11.2	coll-final-poles	RPT	O.3	—	42	11.3	coll-unobserved-jet	A	3.22; 9.37	—	42
11.4	coll-sia-regions	A	4.15; 11.2, 3	—	42	11.5	coll-sia	A	1.14; 8.28; 9.42; 11.2–4; N.32	—	42
11.8	coll-sidis	A	1.14; 9.42; 10.11; 11.2, 5	—	43	11.9	coll-direct-photo	A	1.14; 10.11	—	43
11.10	coll-photon-sf	R OPE	1.9–12; 7.14, 17	—	43	11.11	coll-resolved-photo	C	11.9	—	43
11.12	coll-diffractive-photo	V	11.11	—	43	11.13	coll-luxqed	A	1.9, 10	—	43
11.15	coll-g1-moments	R OPE	1.9–12; 7.14, 36; I.2	—	44	11.16	coll-anomaly-scheme	RPT	I.2	—	44
11.17	coll-ellis-jaffe	V	11.15	—	44	11.18	coll-bc	C	—	—	44
11.19	coll-ww	V	—	—	44	11.21	coll-transversity-evolution	R def	1.9, 10	—	44
11.22	coll-soffer	RPT	8.15; 11.21	—	44	12.2	dy-born	RPT	—	—	45
12.3	dy-regions	A	4.15	—	45	12.4	dy-glauber-pinch	RPT	4.20	—	45
12.5	dy-poles-orientation	RPT	11.2; 12.4; O.3, 8	—	45	12.7	dy-fsi	A	9.37; O.6, 14	—	45

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
12.9	dy-deformation	A	9.40; 12.5, 7; O.14, 17, 22, 52–54, 61–65	—	46	12.10	dy-soft	A	9.36; 12.9; O.65	—	46
12.11	dy-universality	R def	3.5	—	46	12.12	dy-abelian-model	P	3.7; 9.38	—	46
12.15	dy-eikonal-twogluon	R P T	2.2; 3.6; O.26	—	46	12.17	dy-factorization	A	1.14; 9.42; 12.3, 7, 9–11; N.21, 30, 37; O.6, 52, 53, 62, 64, 68, 69	—	47
12.20	dy-nlo	R P T	3.15; 5.2; 8.18; C.5	—	47	12.22	dy-scale	R P T	8.14; 12.20	—	47
12.25	dy-colour-singlet	A	1.14; 12.17	—	47	12.26	dy-polarized	A	1.14; 12.17	—	48
12.27	dy-coloured-final	C	12.17	—	48	12.28	dy-polarized-jets	C	12.26, 27	—	48
12.29	dy-higher-twist	A	1.14; 12.17	—	48	12.30	dy-twist6-failure	V	12.29	—	48
13.2	thr-refactorization	A	2.32; 12.17	—	49	13.3	thr-oneloop	R P T	3.18; 12.20; A.5	—	49
13.5	thr-dis	A	10.11	—	49	13.6	thr-nlp	P	13.2	—	49
14.2	tmd-regions	A	4.12, 15	—	52	14.5	tmd-soft-oneloop	R P T	3.6	—	52
14.6	tmd-sqrt-identity	R def	—	—	52	14.11	tmd-zero-bin-soft	R cond : A	14.5; N.28, 38, 40	—	53
14.13	tmd-glauber	A	12.7; O.53, 62, 64, 70	—	53	14.14	tmd-h1h5	A	9.42; 14.2, 6, 11, 13	—	53
14.15	tmd-factorization	A	1.14; 9.42; 12.17; 14.2, 5, 13, 14; N.21, 38; O.53, 64	—	53	14.16	tmd-evolution	A	14.6; N.38	—	53
14.17	tmd-evolution-oneloop	R P T	5.2; 14.5	—	54	14.18	tmd-small-b	A	1.10, 14; 8.14	—	54
14.19	tmd-css	A	14.16, 18	—	54	14.20	tmd-sivers-sign	R def	1.9, 10	—	54
14.21	tmd-sivers-observable	A	1.14; 14.15, 20	—	54	14.22	tmd-collins-universality	A	1.14; 14.15	—	54
14.24	tmd-twist3-matching	P	14.15	—	54	15.2	scet-scalings	R def	—	—	56
15.3	scet-lagrangian	R P T	15.2	—	56	15.4	scet-wilson	R P T	15.3	—	56
15.6	scet-gauge	R def	2.4, 16	—	56	15.7	scet-decoupling	R def	3.5; 15.6	—	56
15.11	scet-scet2	R P T	15.4	—	57	15.12	scet-rapidity-rg	A	14.16; 15.11	—	57
15.13	scet-glauber-operators	A	15.11	—	57	15.15	scet-hard-matching	R P T	5.2	—	57

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
15.16	scet-thrust	A	1.14; 4.15; 9.40; 15.7, 15	—	57	15.17	scet-thrust-oneloop	RPT	15.15	—	58
15.19	scet-ll	A	2.31; 15.16, 17	—	58	16.2	jets-sw	RPT	2.40; 6.10	—	59
16.4	jets-ir-finite	A	4.25	—	59	16.5	jets-thrust-lo	RPT	—	—	59
16.6	jets-hadronization	C	15.16	—	59	16.7	jets-ngl	RPT	—	—	60
16.8	jets-bms	A	16.7	—	60	16.9	jets-ngl-beyond	P	16.8	—	60
16.10	jets-ngl-factorization	A	1.14; 15.16; 16.7	—	60	16.11	jets-sll	P	5.13, 15	—	60
17.2	smallx-bfkl	A	—	—	61	17.3	smallx-kt	P	17.2	—	61
17.4	smallx-bk	A	17.2	—	61	17.5	smallx-saturation	C	17.4	—	61
18.2	break-measurement	R cond : A	O.6, 14	—	63	18.4	break-colour	RPT	2.2; 3.6	—	63
18.6	break-tmd	V	18.3, 4	—	63	18.8	break-spacelike	V	5.16	—	63
18.10	break-mass-singularity	C	—	—	64	18.11	break-fss	V	16.11; 18.8	—	64
18.12	break-jet-veto	V	18.2	—	64	18.14	break-ddis	A	1.14; 9.40, 42; 10.11	—	64
18.15	break-hh-diffraction	V	18.14	—	64	18.17	break-double-dy	A	1.14; 12.17	—	65
18.18	break-dps-coloured	C	18.17	—	65	18.19	break-pocket	C	—	—	65
19.2	excl-erbl	RPT	1.9, 10; 8.15	—	67	19.3	excl-soft-cancel	R cond : A	N.21, 28, 42	—	67
19.4	excl-pion-ff	A	1.14; 9.42; 19.3; N.42	—	67	19.5	excl-pion-lo	RPT	A.1	—	67
19.7	excl-transition	A	1.14; 9.42	—	68	19.8	excl-endpoint	P	19.4	—	68
19.10	excl-polynomiality	R def	1.9, 10	—	68	19.11	excl-dvcs	A	1.14; 9.42	—	68
19.12	excl-dvcs-lo	RPT	—	—	68	19.13	excl-meson-L	A	1.14; 9.42; 19.3; N.21, 42	—	68
19.14	excl-meson-T	V	19.13	—	69	19.16	excl-near-threshold	P	—	—	69
20.1	heavy-bdpi	A	1.14; 15.7	—	70	20.2	heavy-btopi-ff	A	1.14; 15.7	—	70
20.3	heavy-qcdf-lp	P	1.14; 20.2	—	70	20.4	heavy-qcdf-endpoint	V	20.3	—	70
20.5	heavy-inclusive-b	A	1.9, 10, 12, 14; 7.14; 15.7	—	70	20.7	heavy-nrqcd-decay	A	1.14	—	71
20.8	heavy-nrqcd-matching	RPT	—	—	71	20.10	heavy-nrqcd-production	C	—	—	71
20.11	heavy-quarkonium-fragmentation	A	1.14	—	71	21.1	power-dis-twist4-x	A	1.14; 7.33; 10.11	—	73
21.2	power-twist3-sidis	P	14.24	—	73	21.3	power-twist3-pp	C	12.27; 21.2	—	73

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
21.5	power-next-to-soft	R P T	2.40	—	73	21.6	power-nlp-endpoint	P	13.6; 21.5	—	73
21.7	power-rearrangement	R def	—	—	74	21.10	power-adler-large-beta0	P	6.20	—	74
21.12	power-renormalon-examples	P	21.10	—	74	21.13	power-renormalon-ht	C	21.8, 12	—	74
21.15	power-ope-convergence	R P T	—	—	74	21.16	power-thooft-model	P	—	—	74
22.1	lamet-principle	C	—	—	77	22.3	lattice-moments	R OPE	7.5, 19, 23, 25; 8.13; 21.7	—	77
22.5	lamet-support	R P T	—	—	77	22.6	lamet-entire	R P T	22.5	—	77
22.8	lamet-aux-renorm	A	—	—	78	22.9	lattice-renormalizability	A	2.26; 22.8	—	78
22.10	lamet-ad-spacelike	A	22.9	—	78	22.12	lamet-lorentzian	数学	—	—	78
22.13	lamet-lrr	P	21.12; 22.9, 12	—	78	22.14	lamet-euclid-minkowski	A	—	—	78
22.15	lamet-oneloop	R P T	8.15, 18	—	79	22.16	lamet-tails	R P T	22.15	—	79
22.17	lamet-twoloop	R P T	22.15	—	79	22.18	lamet-polarized	P	22.9	—	79
22.19	lamet-ope	A	22.8, 9	—	79	22.20	lamet-coordinate	R cond : A	8.13; 22.5, 6, 9, 19	—	79
22.21	lamet-parton-momentum	R cond : A	22.9, 16, 19, 20	—	79	22.23	lamet-cfp	A	8.14; 22.9	—	80
22.24	lamet-lcs	A	7.14; 8.13; 22.6	—	80	22.25	lattice-lamet	A	22.9, 16, 21, 23	—	80
22.26	lamet-gluon-singlet	A	8.15; 22.9, 16, 25	—	80	22.27	lamet-hybrid-kernel	R P T	22.15	—	80
22.29	lamet-scheme-validity	A	22.25, 27	—	80	22.31	lamet-gap	C	22.8	—	81
22.32	lamet-exp-decay	R cond : C	1.9; 22.31	—	81	22.33	lamet-decay-qcd	C	22.8, 31, 32	—	81
22.34	lamet-strip	数学	—	—	81	22.35	lamet-truncation	数学	22.34	—	81
22.36	lamet-slepian	数学	22.6	—	81	22.38	lamet-tmc	R cond : A	22.9, 19, 20	—	81
22.40	lamet-fourier	数学	22.6	—	82	22.41	lamet-endpoint	数学	22.40	—	82
22.42	lamet-bvz	P	21.12; 22.40, 41	—	82	22.43	lamet-uniform	C	22.20, 38	—	82
22.44	lamet-twist4	C	22.5, 6	—	82	22.45	lamet-large-z	C	22.20, 44	—	82
22.46	lamet-hadronic	R cond : C	22.25, 38, 40, 41, 43–45	—	82	22.48	lamet-sdf	R cond : A	22.9, 19–21, 36	—	82
22.51	lamet-quasi-gpd	A	22.5, 9, 19	—	83	22.52	lamet-other-objects	P	22.25	—	83
22.53	lamet-staple	A	22.8	—	83	22.56	lamet-soft-rapidity	A	14.16	—	83
22.58	lamet-order-limits	A	—	—	84	22.59	lamet-quasi-tmd	A	14.5, 16, 17; 22.9, 53, 56, 58	—	84

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
22.61	lattice-cs-kernel	A	14.16; 22.59	—	84	22.62	lamet-tmd-ratios	A	22.59	—	84
22.63	lamet-principle-pt	A	22.25, 26, 51, 59	—	84	23.1	yzliu-partial-exp	A	B.3	—	85
23.2	yzliu-pinch-ultrasoft	A	23.1	—	85	23.3	yzliu-heavy-pair	C	—	—	85
23.4	yzliu-soft-hqet	A	22.8; 23.1	—	85	23.6	yzliu-soft-form-factor	R cond : C	23.3, 4	—	86
23.8	yzliu-wightman-pt	A	—	—	86	23.9	yzliu-analyticity	A	23.4, 8	—	86
23.10	yzliu-rapidity-linear	A	14.16; 23.1; B.3	—	86	23.12	yzliu-intrinsic-soft	A	23.9, 10; B.4	—	86
23.13	yzliu-sI-twoloop	R P T	B.4	—	87	23.15	yzliu-lightcone-uniform	P	23.9	—	87
23.16	yzliu-universality-classes	P	23.9, 10, 15	—	87	23.18	yzliu-matrix-tree	数学	—	—	87
23.19	yzliu-final-state	数学	—	—	87	23.20	yzliu-time-ordering	A	23.8, 18; B.3	—	87
23.21	yzliu-dy-sidis-exp	P	23.19, 20	—	87	23.22	yzliu-complex-wilson	C	23.8, 20	—	87
23.23	yzliu-qtmd-powercount	A	14.2; 22.53, 59; 23.2, 12	—	88	23.24	yzliu-hard-kernel	A	22.9, 59; 23.23	—	88
23.26	yzliu-lfwf	A	22.59; 23.20, 24	—	88	23.27	yzliu-meson-ff	A	14.13; 23.12, 26	—	88
23.28	yzliu-dy-quasi	A	14.15; 22.59; 23.12	—	88	23.29	yzliu-sivers	A	14.20; 22.59, 62	—	89
23.31	yzliu-jet-continuation	A	23.8	—	89	23.32	yzliu-threshold	A	22.15, 25; 23.24, 31	—	89
23.34	yzliu-ad-algebra	A	23.12, 24, 31, 32	—	89	23.35	yzliu-threshold-nnlo	P	22.17; 23.24, 32	—	89
23.37	yzliu-linear-renormalon	P	21.12; 22.13; 23.24	—	90	23.38	yzliu-renormalon-norm	C	23.37	—	90
23.39	yzliu-threshold-hadronic	C	23.32, 37	—	90	23.40	yzliu-gpd-oneloop	R P T	—	—	90
23.41	yzliu-gpd-xi	C	22.51; 23.40	—	90	23.42	yzliu-gn-convergence	P	—	—	90
23.43	yzliu-gn-structure	P	23.42	—	90	23.44	yzliu-on-factorial	P	—	—	90
23.45	yzliu-nlsm	P	—	—	91	23.46	yzliu-2dqcd	P	21.16	—	91
23.49	yzliu-decay-extensions	P	—	—	91	24.2	front-min-norm	数学	—	—	92
24.5	front-anomalous	V	—	—	92	24.6	front-collins-pinch	A	4.4; 24.2; D.1	—	92
24.7	front-landau-not-singular	V	—	—	92	24.8	front-coleman-norton	R cond : A	4.9; 24.6	—	93

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
24.11	front-ir-forest	A	4.12, 15; 9.21	—	93	24.12	front-coordinate-space	A	—	—	93
24.13	front-local-ir	P	5.13	—	93	24.15	front-ope-scalar	P	21.15	—	93
24.16	front-ope-ym	P	—	—	94	24.17	front-flow-renorm	P	—	—	94
24.18	front-ope-convergence	C	7.14; 24.16	—	94	24.20	front-jantzen	数学	—	—	94
24.22	front-lp-facets	RPT	—	—	94	24.23	front-onshell-facets	RPT	—	—	94
24.24	front-mor-complete	C	—	—	94	24.25	front-commuting	R cond : C	24.23, 24	—	94
24.26	front-hidden-regions	V	—	—	95	24.27	front-mor-minkowski	C	24.22	—	95
24.28	front-glauber-bfkl	A	15.13; 17.2	—	95	24.29	front-syz	A	15.13; 24.28	—	95
24.30	front-mpi-violation	C	24.29	—	95	24.31	front-heavy-fsi	A	9.37	—	95
24.33	front-sll-all-orders	A	5.15; 16.10	—	96	24.34	front-sll-closed-form	A	24.33	—	96
24.36	front-restoration	P	8.14; 24.33	—	96	24.37	front-jettiness-cvl	V	5.15	—	96
24.38	front-scet-modes	A	—	—	96	24.40	front-hgg	A	15.11; 24.38	—	97
24.42	front-ggh	A	24.38, 40	—	97	24.43	front-nlp-threshold	P	13.2	—	97
24.44	front-nlp-ll	A	13.2; 24.38	—	97	24.45	front-nlp-dis	A	8.22; 24.38	—	97
24.46	front-nlp-beyond-ll	C	24.44	—	98	24.47	front-glauber-nlp	C	14.15	—	98
24.48	front-tmd-nlp-operator	A	14.15	—	98	24.49	front-sidis-nlp	A	14.15; 24.38	—	98
24.50	front-nlp-tmd-oneloop	P	24.48	—	98	24.52	front-msbar-negative	V	—	—	98
24.54	front-positivity-large-scale	P	8.22, 25	—	99	24.57	front-brst-bilocal	A	8.6; J.3; K.7; L.2, 3	—	99
24.58	front-brst-multilocal	C	J.3	—	99	24.59	front-nlo-bk	A	17.2, 4	—	99
24.60	front-bk-collinear	P	24.59	—	99	24.61	front-regge	A	5.13; 17.2	—	100
24.62	front-regge-pole	V	5.13	—	100	24.63	front-smallx-tmd	A	17.4	—	100
24.64	front-smallx-helicity	A	17.4	—	100	24.65	front-dps-scheme	A	18.17	—	100
24.66	front-rapidity-renorm	A	—	—	100	24.67	front-dpd-evolution	P	24.66	—	101
24.68	front-ngl	A	16.8, 10	—	101	24.69	front-jet-substructure	A	8.29	—	101
24.70	front-lightray-ope	A	8.29	—	101	24.71	front-nrqcd-ir	P	—	—	101

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
24.73	front-luxqed	A	10.11	—	101	24.75	front-lepton-pdf	A	8.14; 24.73	—	102
24.76	front-ew-pdf	A	8.14	—	102	24.77	front-ew-violation	V	—	—	102
A.1	appA-fierz	数学	—	—	111	A.3	appA-plus-product	数学	—	—	111
A.4	appA-weak-convergence	数学	—	—	111	A.5	appA-mellin-table	数学	—	—	111
B.1	appB-rules	R def	—	—	112	B.2	appB-shuffle	数学	—	—	112
B.3	appB-webs	A	B.1, 2	—	112	B.4	appB-cusp-oneloop	RPT	B.1	—	112
C.3	appC-bubble	数学	—	—	113	C.4	appC-ibp	数学	C.3	—	113
C.5	appC-phase-space	数学	—	—	113	D.1	appD-gordan	数学	—	—	114
E.1	appE-degree	RPT	3.2	—	115	F.2	appF-two-gluon	RPT	2.24; 9.18; B.1	—	116
F.3	appF-induction	A	9.18; F.2	—	116	I.2	appI-larin	RPT	2.26	—	119
J.1	appJ-ghost-cuts	RPT	2.16, 17; 3.21	—	120	J.2	appJ-cut-hermiticity	R def	—	—	120
J.3	appJ-local-operators	RPT	2.17, 26	—	120	K.1	appK-hausdorff	数学	—	—	121
K.2	appK-even-moments	数学	K.1	—	121	K.3	appK-pdf	数学	K.2	—	121
K.4	appK-kernels	数学	K.2	—	121	K.5	appK-carlson	数学	—	—	121
K.6	appK-continuation	数学	—	—	121	K.7	appK-muntz	数学	—	—	121
K.8	appK-entire	数学	—	—	121	K.9	appK-markov	数学	—	—	121
L.1	appL-divided-differences	数学	B.1	—	122	L.2	appL-bare	R def	L.1	—	122
L.3	appL-renormalized	RPT	2.26; K.1; L.2	—	122	M.2	appM-degree	数学	—	—	123
M.3	appM-zimmermann	RPT	—	—	123	M.5	appM-weinberg	数学	—	—	123
M.6	appM-weinberg-degree	数学	M.5	—	123	M.9	appM-contraction	数学	—	—	123
M.10	appM-chain-expansion	数学	M.9	—	123	M.11	appM-zimmermann-identity	RPT	M.3, 10	—	124
M.12	appM-reduction	RPT	M.11	—	124	M.14	appM-routing	数学	M.9	—	124
M.15	appM-integrability	RPT	M.3, 10, 14	—	124	M.16	appM-contact	RPT	M.3	—	124
M.17	appM-ope-identity	RPT	M.12, 14–16	—	124	M.20	appM-remainder	A	—	—	124
M.21	appM-derivative-bounds	数学	—	—	124	M.23	appM-ne	数学	—	—	125
M.24	appM-uniqueness	RPT	M.23	—	125	M.25	appM-scaling	R cond : A	M.17, 20, 21, 24	E-P	125
M.27	appM-symbol	数学	—	—	125	M.28	appM-coordinate	R cond : A	M.16, 20, 25, 27	—	125
M.32	appM-zero-momentum-insertion	A	—	—	125	M.33	appM-forward	A	—	—	125
M.35	appM-local-cohomology	数学	2.16	—	126	M.36	appM-lbc-formal	数学	M.35	—	126
M.38	appM-alien-vanish	RPT	2.24	—	126	M.40	appM-brst-ope	A	—	—	126

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
M.41	appM-brst-reduction	R cond : A	7.8; J.3; M.24, 36, 38, 40	—	126	M.42	appM-forward-forests	R PT	—	—	126
M.43	appM-newton	数学	M.42	—	127	M.44	appM-matroid	数学	M.42	—	127
M.45	appM-forward-expansion	R PT	M.42–44	—	127	M.48	appM-t2-projector	R PT	M.45	—	127
M.49	appM-forward-ope	A	7.11; J.3; M.23, 38, 41, 44, 45, 48	—	127	M.50	appM-oswi	A	—	—	127
M.51	appM-gluon-regularity	R cond : A	M.45, 48, 50	—	127	M.52	appM-cut-plane	A	M.45, 48, 49	—	128
M.54	appM-forward-tube	R cond	1.9	—	128	M.55	appM-hatP-zero	R def	—	—	128
M.56	appM-curved-approach	数学	—	—	128	M.57	appM-positivity	R cond	1.9; 7.2; M.54, 56	—	128
M.58	appM-green	数学	—	—	128	M.59	appM-norm-bound	R cond	1.10, 12	—	128
N.2	appN-suppressed-sets	数学	—	—	129	N.4	appN-beta	数学	—	—	129
N.6	appN-contour	A	—	—	129	N.8	appN-envelope	A	—	—	129
N.9	appN-separation	A	—	—	130	N.11	appN-subtraction	R cond : A	9.5; N.2, 6	E-N	130
N.13	appN-fibered-subtraction	数学	—	—	130	N.14	appN-identification	数学	—	—	130
N.15	appN-lp-certificate	数学	—	—	130	N.16	appN-lc-positivity	R PT	—	—	130
N.17	appN-lce	A	N.16	—	130	N.18	appN-cs3-fibered	R cond : A	N.16, 17	—	131
N.20	appN-values	数学	9.28	—	131	N.21	appN-collins	A	—	—	131
N.24	appN-algebra	数学	9.2	—	131	N.27	appN-error-table	R cond : A	N.4, 8, 9	E-P	131
N.28	appN-ward-product	A	9.21–23	—	131	N.29	appN-brst-nonlocal	C	J.3	—	132
N.30	appN-cutsum	A	—	—	132	N.31	appN-uv	A	2.26	—	132
N.32	appN-multren	A	8.13, 18	—	132	N.33	appN-ir-regulator	C	N.32	—	132
N.34	appN-sia	R cond : A	9.8, 36; 11.2, 3; N.6, 8, 9, 11, 21, 28, 30	E-N	132	N.35	appN-thrust-zerobin	R cond	N.20	—	132
N.36	appN-thrust	R cond : A	N.11, 20, 21, 27, 28, 30, 35	—	133	N.37	appN-dy	R cond : A	9.8, 22, 36; N.11, 21, 28, 30; O.62, 64, 69	E-W	133
N.38	appN-tmd	A	—	—	133	N.40	appN-absorption	R PT	—	—	133
N.41	appN-tmd-window	R cond : A	N.9, 11, 21, 27, 30, 38; O.70	—	133	N.42	appN-endpoint	A	—	—	133

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
N.43	appN-structure	R cond : C	9.36; 10.2, 5; 14.6, 11; 19.3; N.6, 8, 9, 11, 20, 21, 28–32, 34, 36–38, 41, 42; O.69, 70	—	133	N.44	appN-triangle-exact	RPT	9.30; N.20, 24	—	134
N.45	appN-ladder	RPT	9.30; N.24	—	134	N.46	appN-triangle-cs	RPT	N.13, 15, 44	—	134
N.47	appN-phi36-dis	RPT	N.13, 45	—	134	N.48	appN-massive-photon	RPT	—	—	134
N.49	appN-twoloop-algebra	RPT	N.5, 24	—	134	N.50	appN-analytic-reg	A	N.49	—	134
N.51	appN-twoloop-remainder	R cond : A	N.20, 49, 50	—	134	O.3	appO-lcopt	RPT	M.5	—	136
O.4	appO-numerators	RPT	O.3	—	136	O.6	appO-lcopt	A	O.3, 4	—	136
O.8	appO-orientation	RPT	O.3, 4	—	137	O.10	appO-glauber-pc	RPT	—	E-S	137
O.11	appO-hard-locality	R cond : A	O.3, 4, 6, 10	E-S	137	O.13	appO-cut-position	数学	—	—	137
O.14	appO-unitarity	R cond : A	J.2; O.6, 11, 13	E-S	137	O.17	appO-equal-time	数学	—	—	137
O.18	appO-insertion-values	RPT	O.8, 10, 17	E-S	137	O.20	appO-ss-localize	R cond : A	O.6, 10, 14, 17, 18	E-F	137
O.22	appO-joint-localization	RPT	O.17, 18	E-F	138	O.23	appO-multipole-localization	RPT	O.22	—	138
O.24	appO-quadrant-residues	RPT	O.22	—	138	O.25	appO-preintegration-localization	RPT	O.17, 23	—	138
O.26	appO-glauber-operator	R def	—	—	138	O.29	appO-kplus-rotation	数学	O.24	—	138
O.30	appO-ray-identity	数学	—	—	138	O.31	appO-two-insertion-bounds	数学	O.29	—	138
O.32	appO-halfcoinc-colour	R def	O.26	—	138	O.34	appO-side-independent-windows	R cond : A	O.6, 8, 20	—	139
O.35	appO-ss-cancel	R cond : A	O.6, 14, 20, 22, 26, 34	E-F	139	O.38	appO-adjacent-swap	P	—	—	139
O.39	appO-real-jets	P	—	—	139	O.40	appO-collinear-ends	A	—	—	139
O.41	appO-twoexch-spectator	P	O.6, 22, 24, 26, 29–31, 38–40	—	139	O.42	appO-twoexch-regulated	P	O.23, 30, 40, 41	—	140
O.43	appO-strict-window-shape	RPT	O.22, 23, 26	—	140	O.44	appO-pergraph-weights	P	O.24, 38, 39, 41	—	140

（续下页）

表 P.2　全部规范陈述的状态表（两栏排列）（续）

编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页	编号	标签（无前缀）	等级	前提	误差	页
O.46	app0-halfcoinc-sensitivity	P	O.23, 29, 31, 32, 38–40	—	140	O.48	app0-g6-ladder	A	12.15; O.26	—	140
O.49	app0-carrier	数学	—	—	140	O.52	app0-envelope	A	—	—	141
O.53	app0-mixing	A	O.14, 17, 25, 52	—	141	O.54	app0-one-sided	R cond : A	N.8, 9; O.6, 8, 14, 18, 20, 22, 49, 52, 53	E-W	141
O.58	app0-no-crossing	R P T	O.8, 49	—	141	O.61	app0-target	R P T	O.58	—	142
O.62	app0-deformation	A	O.34, 35	—	142	O.63	app0-eikonal	R P T	9.8; O.58, 61	E-P	142
O.64	app0-rewritten-cs	A	—	—	142	O.65	app0-past-wilson	A	3.6; 9.21–23; N.28; O.35, 58, 63, 64	—	142
O.68	app0-main	R cond : A	9.22, 36; N.8, 9, 28; O.6, 8, 11, 14, 35, 52–54, 61–65	—	142	O.69	app0-interface	R cond : A	9.5, 8; N.8, 9, 28; O.6, 52, 53, 62, 64, 65, 68	—	143
O.70	app0-tmd	R cond : A	N.8, 9, 28; O.6, 14, 35, 52, 53, 62, 64, 65, 68	—	143						

P.4　主要定理的依赖闭包与瓶颈

每行给出一条主表陈述（表 25.1）及附录 M–O 的 R_{cond} 定理的依赖闭包：闭包沿 \uses 计算，经过 R_{cond} 陈述时沿其前提句；R_{OPE} 陈述的 OPE 前提作为具名前提，不再展开。“瓶颈（计算）”为闭包中等级最低的技术性假设（若最低等级只由不含技术性假设的陈述达到，则为该陈述）；编号按章合并（如 “N.6, 8, 21” 即 N.6、N.8、N.21），全局假设只列总称，“同左”表示总表的瓶颈与计算结果相同，陈述的标签见表 P.2。

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
I.11 4.4	R P T	R	—	—	—	4.5	否	—
I.15 4.13	A	A	—	—	—	N.8, 28	否	—
I.16 4.15	A	A	—	—	4.10, 13	N.8, 9	否	—
I.21 4.25	A	A	—	—	4.10, 13, 15	—	否	—
I.25 5.8	A	A	—	—	4.28	N.21	否	—
I.26 5.13	A	A	—	—	4.28	—	否	—
I.27 5.14	V	V	—	—	4.28	—	否	—
II.2 6.9	R P T	R	—	MA0	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
II.3 6.15	A	A	—	MA0	3.23	—	否	—
II.4 6.17	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.6 6.21	C	C	—	—	6.20	—	否	—
II.7 6.24	C	C	—	MA0	6.21	—	否	—
II.8 7.14	A	A	M.33, 40	—	M.33, 40	7.11；M.33, 40	否	—
II.10 7.12	A	A	M.40	—	M.40	同左	是	—
II.11 7.13	A	A	M.33, 40	—	M.33, 40	M.33	否	—
II.12 7.19	R cond	R	—	MA0	—	—	是	—
II.13 7.21	R cond	R	—	MA0	—	—	是	—
II.14 7.22	R cond	R	—	MA0	—	1.11	否	—
II.15 7.23	R cond	R	—	MA0、MA3、MA4	—	1.11, 13	否	—
II.16 7.24	R cond	R	—	MA0、MA3、MA4	—	—	是	—
II.17 7.25	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	7.13, 14	1.11, 13；7.14	否	—
II.18 7.36	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	7.14	—	否	—
II.19 7.32	A	A	—	—	7.11	—	否	—
II.21 8.7	A	A	—	MA0	—	—	是	—
II.22 8.13	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.23 8.14	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.24 8.23	R PT	R	—	MA0	—	—	是	—
II.25 8.22	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	7.13, 14, 25	—	否	—
II.26 8.29	A	A	N.32	MA0	N.32	同左	是	—
II.29 M.25	R cond	A	M.20	—	M.20	同左	是	—
III.1 9.12	R cond	A	N.8, 9	—	N.8, 9	同左	是	—
III.2 9.32	R cond	A	N.6	—	N.6	同左	是	—
III.3 N.11	R cond	A	N.6	—	N.6	N.21	否	—
III.4 N.44	R PT	R	N.20	—	4.10, 13, 15	—	否	—
III.5 9.33	A	A	N.6, 8, 9, 21, 31	—	N.6, 8, 9, 21, 31	N.6, 21, 31	否	—
III.6 9.21	A	A	—	—	F.3	N.28	否	N.29（已点名）
III.7 9.37	A	A	N.30；O.6	—	N.30；O.6	同左	是	—
III.8 9.40	A	A	N.8, 9, 28, 30；O.6, 52, 53, 62, 64	—	N.8, 9, 28, 30；O.6, 52, 53, 62, 64	O.52, 53, 62, 64	否	N.29（未点名）
III.9 9.42	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32；O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32；O.6, 52, 53, 62, 64	N.8, 9, 20, 21, 28, 30–32；O.6, 62	否	N.29（已点名）
III.10 10.2	R cond	A	N.6, 8, 9, 21, 30	—	N.6, 8, 9, 21, 30	N.21, 30	否	—
III.11 10.5	R cond	A	N.6, 8, 9, 21, 28, 30, 31；O.6	—	N.6, 8, 9, 21, 28, 30, 31；O.6	N.28, 31	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.12 10.8	R cond	C	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–33; O.6	—	N.33	同左	是	—
III.13 10.11	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	N.8, 9, 21, 28, 30–32	否	N.29（已点名）
III.14 10.12	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	7.13, 14, 16, 25; 8.22	—	否	—
III.15 10.18	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.16 11.5	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	N.32	否	N.29（已点名）
III.17 11.8	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.18 11.9	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.19 11.11	C	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
III.20 11.12	V	V	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	11.11	—	否	N.29（未点名）
III.21 11.15	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	7.14, 36	—	否	—
III.22 11.17	V	V	—	MA0、MA3、MA4	7.14, 36; 11.15	—	否	—
III.25 O.68	R cond	A	N.8, 9, 28; O.6, 52, 53, 62, 64	—	N.8, 9, 28; O.6, 52, 53, 62, 64	O.53, 62, 64	否	N.29（未点名）
III.26 12.17	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	N.21, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	否	N.29（已点名）
III.29 12.25	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.30 12.26	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.31 12.27	C	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.32 12.28	C	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	12.27	—	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
III.33 12.29	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.34 12.30	V	V	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
III.35 13.2	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.36 13.5	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
III.37 13.6	P	P	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
III.38 N.43	R cond	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28–32, 38, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	—	N.29	同左	是	N.29（前提）
III.39 N.46	R PT	R	N.20	—	4.10, 13, 15	—	否	—
III.40 O.41	P	P	O.6, 38–40	—	O.38, 39	O.38–40	否	—
IV.1 14.11	R cond	A	N.28, 38	—	N.28, 38	同左	是	—
IV.3 14.15	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	N.21, 38; O.53, 64	否	N.29（已点名）
IV.4 14.16	A	A	N.38	—	N.38	同左	是	—
IV.5 14.18	A	A	—	MA0、MA1+MA2	—	—	是	—
IV.6 14.20	R def	R	—	MA0	—	—	是	—
IV.7 14.21	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
IV.8 14.22	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
IV.9 14.24	P	P	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
IV.11 15.16	A	A	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	MA1+MA2	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	1.14; N.8	否	N.29（未点名）
IV.12 15.19	A	A	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	MA1+MA2	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
IV.14 16.9	P	P	—	—	16.8	—	否	—
IV.15 16.10	A	A	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	MA1+MA2	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
IV.16 16.11	P	P	—	—	4.28	—	否	—
IV.17 16.6	C	C	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	MA1+ MA2	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
IV.19 17.3	P	P	—	—	17.2	—	否	—
IV.20 17.4	A	A	—	—	17.2	—	否	—
IV.21 17.5	C	C	—	—	17.2, 4	—	否	—
IV.22 18.2	R cond	A	O.6	—	O.6	同左	是	—
IV.23 18.6	V	V	O.6	—	O.6	—	否	—
IV.24 18.8	V	V	—	—	4.28	—	否	—
IV.26 18.11	V	V	—	—	4.28; 16.11	—	否	—
IV.27 18.12	V	V	O.6	—	O.6	—	否	—
IV.28 18.14	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
IV.29 18.15	V	V	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
IV.30 18.17	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
IV.31 18.18	C	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
V.1 19.3	R cond	A	N.21, 28, 42	—	N.21, 28, 42	N.21, 42	否	—
V.2 19.4	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	N.42	否	N.29（已点名）
V.3 19.7	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
V.4 19.8	P	P	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
V.5 19.11	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
V.6 19.13	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	N.21, 42	否	N.29（已点名）
V.7 19.14	V	V	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 42; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
V.9 20.1	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
V.10 20.2	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—
V.11 20.3	P	P	—	MA1+ MA2	20.2	—	否	—
V.12 20.4	V	V	—	MA1+ MA2	20.3	—	否	—
V.13 20.5	A	A	M.33, 40	MA0、MA1+ MA2、MA4	M.33, 40	6.24	否	—
V.14 20.7	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—
V.16 20.11	A	A	—	MA1+ MA2	—	—	是	—
V.17 21.1	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2、MA4	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（已点名）
V.18 21.2	P	P	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	14.24	—	否	N.29（未点名）
V.19 21.3	C	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	12.27	—	否	N.29（未点名）
V.20 21.6	P	P	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	13.6	—	否	N.29（未点名）
V.22 21.10	P	P	—	—	6.20	—	否	—
V.23 21.12	P	P	—	—	21.10	—	否	—
V.24 21.13	C	C	—	—	21.10, 12	—	否	—
VII.1 22.3	R OPE	A	—	MA0、MA3、MA4	7.13, 14, 25	1.13	否	—
VII.2 22.9	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.3 22.25	A	A	22.8, 19	MA0	22.8, 19	7.14	否	—
VII.5 22.20	R cond	A	22.8, 19	—	22.8, 19	22.9, 19	否	—
VII.6 22.15	R PT	R	22.8	MA0	22.8	—	否	—
VII.7 22.27	R PT	R	22.8	MA0	22.8	—	否	—
VII.8 22.46	R cond	C	22.8, 19, 43–45	MA0	22.43–45	同左	是	—
VII.9 22.32	R cond	C	22.31	MA0	22.31	同左	是	—
VII.10 22.59	A	A	22.8, 53, 56, 58; N.38	—	22.8, 53, 56, 58; N.38	22.53, 58	否	—
VII.11 22.61	A	A	22.8, 53, 56, 58; N.38	—	22.8, 53, 56, 58; N.38	—	否	—
VII.12 23.4	A	A	22.8	—	22.8	—	否	—
VII.13 23.9	A	A	22.8; 23.8	—	22.8; 23.8	23.8	否	—
VII.14 23.20	A	A	23.8	—	23.8	同左	是	—
VII.15 23.12	A	A	22.8, 53, 56; 23.8; N.38	—	22.8, 53, 56; 23.8; N.38	—	否	—

（续下页）

表 P.3　主要定理的依赖闭包与瓶颈（续）

陈述	标签	$c(S)$	闭包中的技术性假设	全局假设	瓶颈（计算）	瓶颈（总表）	一致	具名缺口
VII.16 23.32	A	A	22.8, 19, 53, 56, 58; 23.8; N.38	MA0	22.8, 19, 53, 56, 58; 23.8; N.38	—	否	—
VII.19 24.8	R cond	A	—	—	24.6	同左	是	—
VII.20 24.18	C	C	M.33, 40	—	24.16	—	否	—
VII.22 24.29	A	A	—	—	4.10, 13, 15; 15.13; 17.2; 24.28	—	否	—
VII.23 24.34	A	A	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	MA1+ MA2	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
VII.24 24.36	P	P	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.8, 9, 28, 30; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
VII.26 24.40	A	A	24.38	—	24.38	同左	是	—
VII.30 24.73	A	A	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	10.11	否	N.29（已点名）
VII.31 24.62	V	V	—	—	4.28	—	否	—
VII.33 22.21	R cond	A	22.8, 19	—	22.8, 19	22.9, 19	否	—
VII.34 22.24	A	A	M.33, 40	MA0	M.33, 40	7.14	否	—
VII.35 22.51	A	A	22.8, 19	—	22.8, 19	22.19	否	—
VII.36 22.33	C	C	22.8, 31	MA0	22.31	—	否	—
VII.37 22.22	V	V	22.8, 19	MA0	22.8, 19	—	否	—
VII.38 23.31	A	A	22.8, 53, 56, 58; 23.8; N.38	—	22.8, 53, 56, 58; 23.8; N.38	23.8	否	—
VII.39 23.22	C	C	23.8	—	23.8	—	否	—
VII.40 23.38	C	C	22.8, 53, 56, 58; 23.8; N.38	—	21.10, 12; 22.13; 23.37	—	否	—
VII.41 23.39	C	C	22.8, 19, 53, 56, 58; 23.8; N.38	MA0	21.10, 12; 22.13; 23.37	—	否	—
VII.42 23.41	C	C	22.8, 19	—	22.8, 19	—	否	—
VII.45 24.27	C	C	—	—	—	24.24	否	—
VII.46 24.30	C	C	—	—	4.10, 13, 15; 15.13; 17.2; 24.28, 29	—	否	—
VII.47 24.46	C	C	24.38; N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	24.38; N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
VII.48 24.47	C	C	N.6, 8, 9, 20, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	MA0、MA1+ MA2	N.6, 8, 9, 21, 28, 30–32, 38; O.6, 52, 53, 62, 64	—	否	N.29（未点名）
M.41	R cond	A	M.40	—	M.40	—	—	—

另有 53 条主表陈述的依赖闭包中既无技术性假设也无全局假设，总表的“瓶颈”列亦为空（一致）：2.6、2.22、2.24、2.25、2.26、2.31、2.37、3.21、3.22、4.3、4.9、4.10、4.12、4.20、4.21、4.22、4.23、4.27、4.28、5.2、6.7、6.20、7.11、8.6、8.26、11.18、11.19、12.12、12.15、14.6、15.7、16.8、17.2、18.10、18.19、19.16、20.10、21.7、21.15、21.16、22.1、23.42、24.5、24.6、

24.7、24.26、24.37、24.52、24.57、24.58、24.77、M.17、M.45。

P.5　依赖图

本节的图由 `\uses` 数据自动生成：图 P.1 为全书骨架，其余各图依次给出各部分的主要定理（每图至多 40 个节点，超出时按折叠规则省略使用者最少的次要前提）。

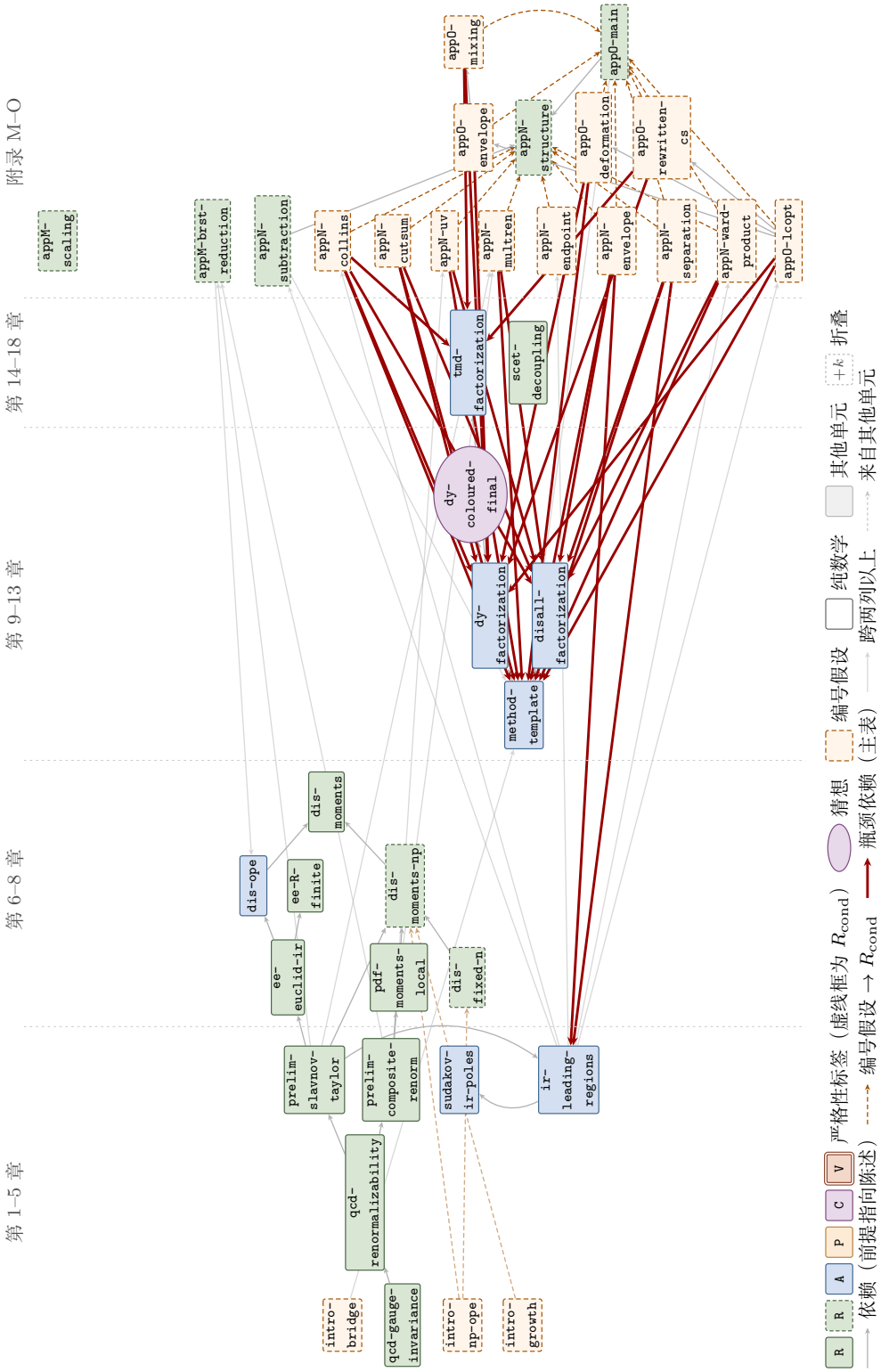


图 P.1　本书主要陈述的依赖图（骨架；由各环境中的 \uses 自动生成）：总表中的主要陈述、它们的瓶颈假设与附录 M–O 的 R_{cond} 定理（40 个节点，另有 211 个陈述按折叠规则未画出；按书序自左向右分层，每层为一部分，层内按依赖深度分列；其余各图每层为一个单元）。框的颜色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设，椭圆为猜想，双线框为 [V]，白色框为纯数学。边由前提指向陈述，是可达关系在所画节点上的传递约化（经由未画出陈述的依赖也画成一条边）；橙色虚线边为编号假设到 R_{cond} 陈述的依赖，粗红线为决定全阶论证地位的瓶颈依赖（取自主表“瓶颈”列），半透明线跨越两列以上。

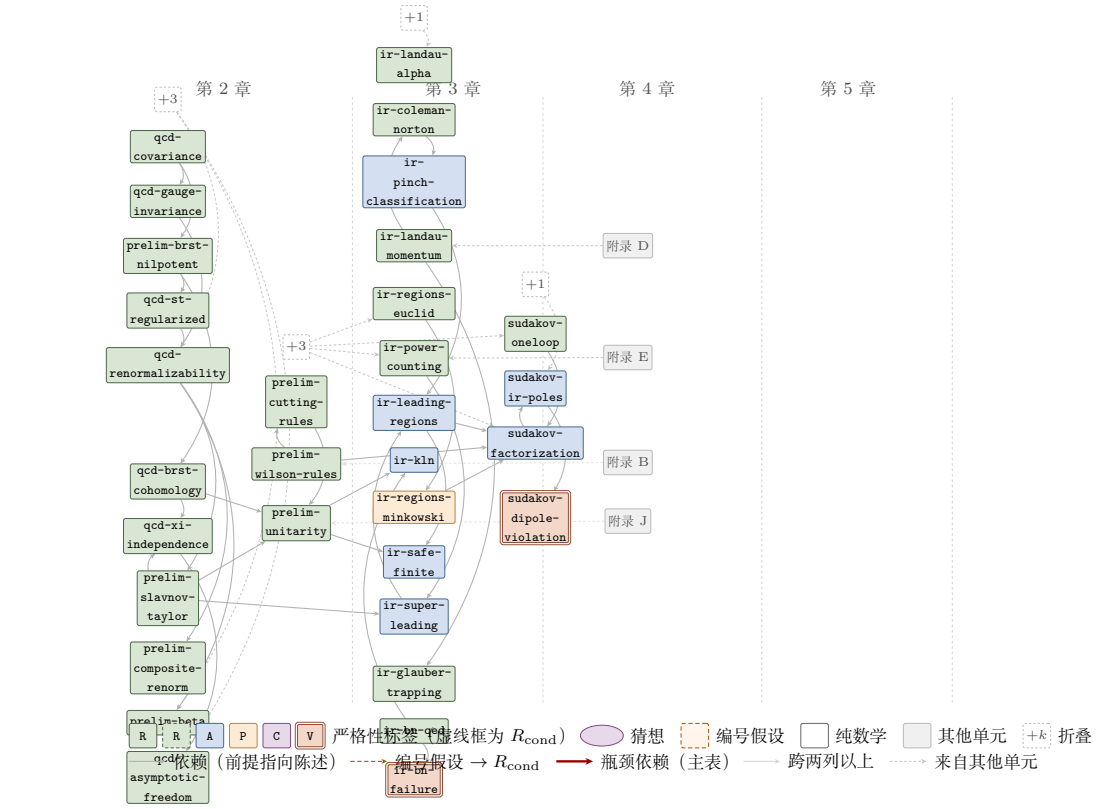


图 P.2　第一部分（第 1–5 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（32 个陈述节点、8 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

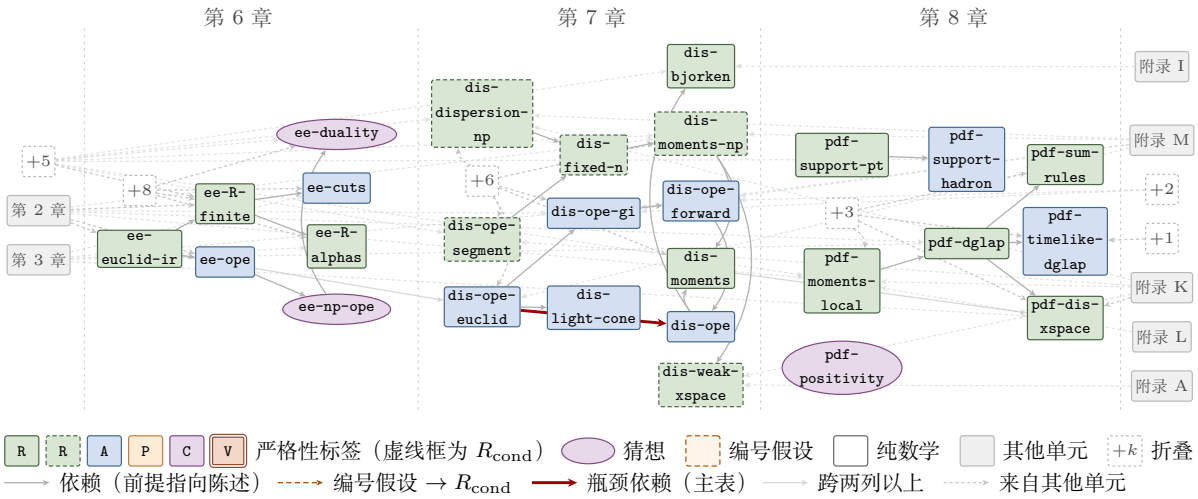


图 P.3　第二部分（第 6–8 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（27 个陈述节点、13 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

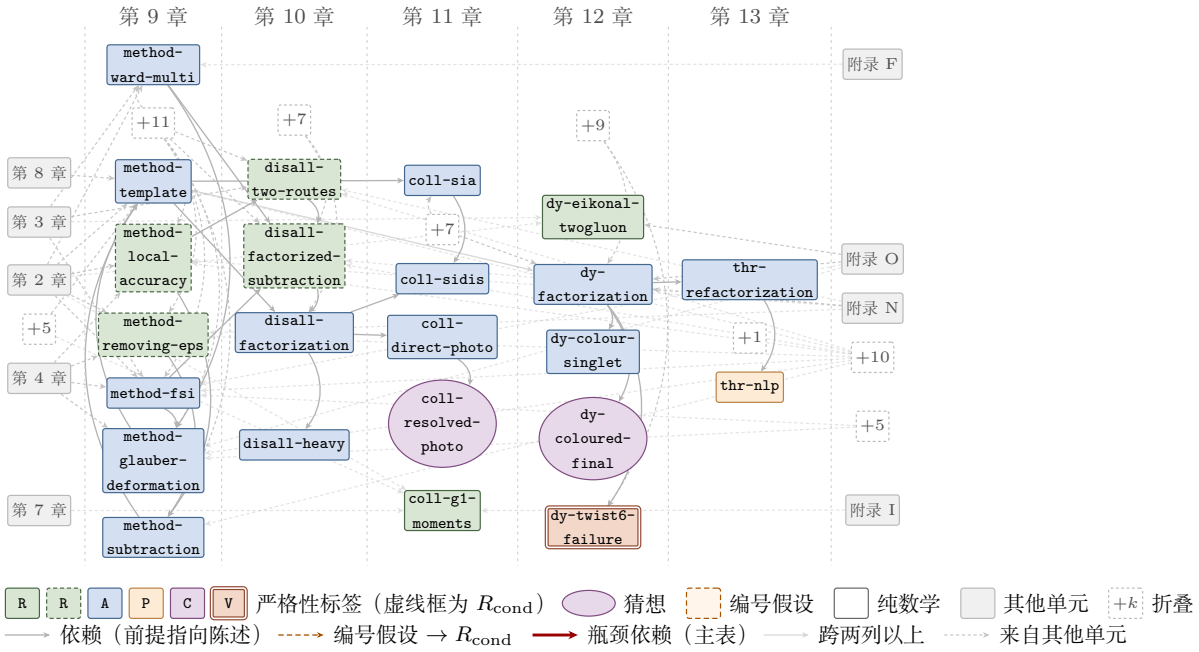


图 P.4　第三部分（第 9–13 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（23 个陈述节点、17 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

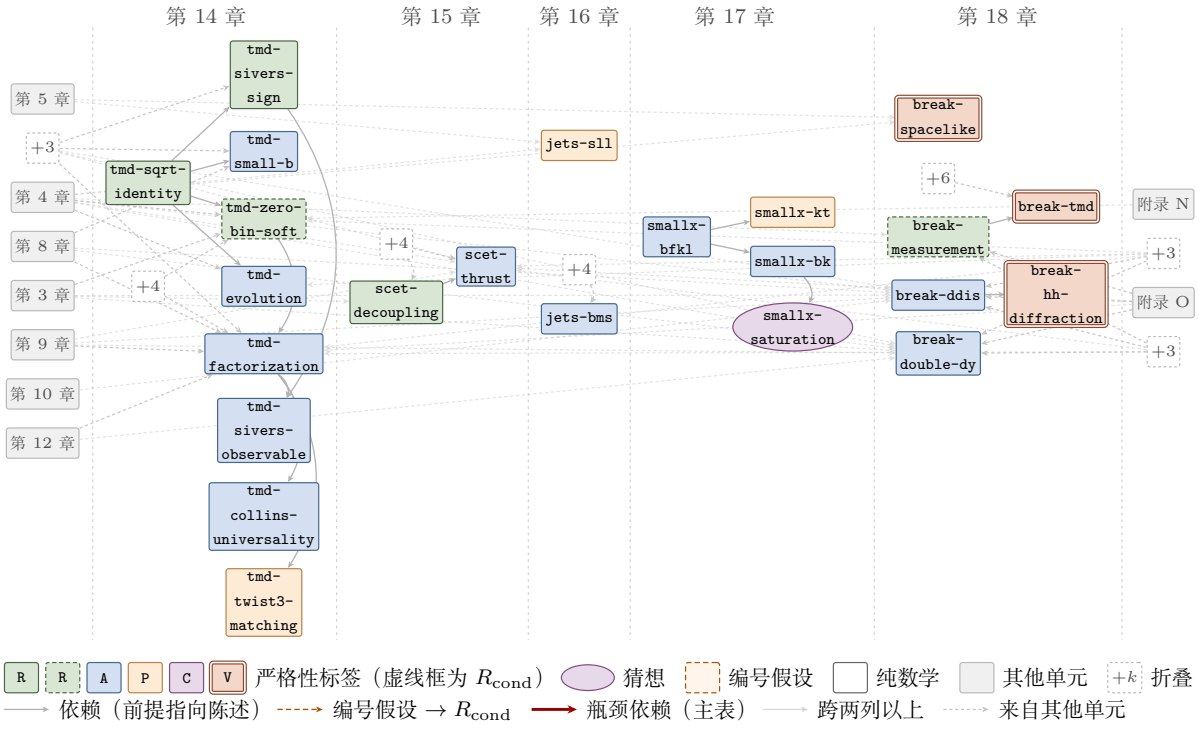


图 P.5　第四部分（第 14–18 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（23 个陈述节点、16 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

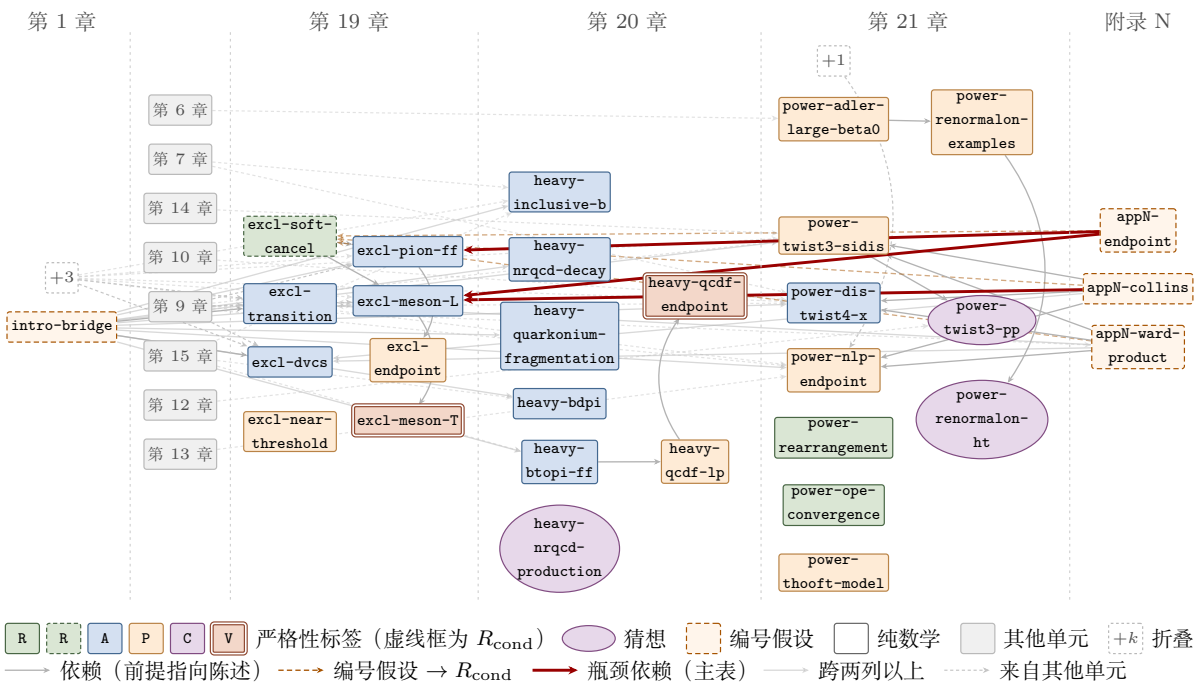


图 P.6　第五、六部分（第 19–21 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（30 个陈述节点、10 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

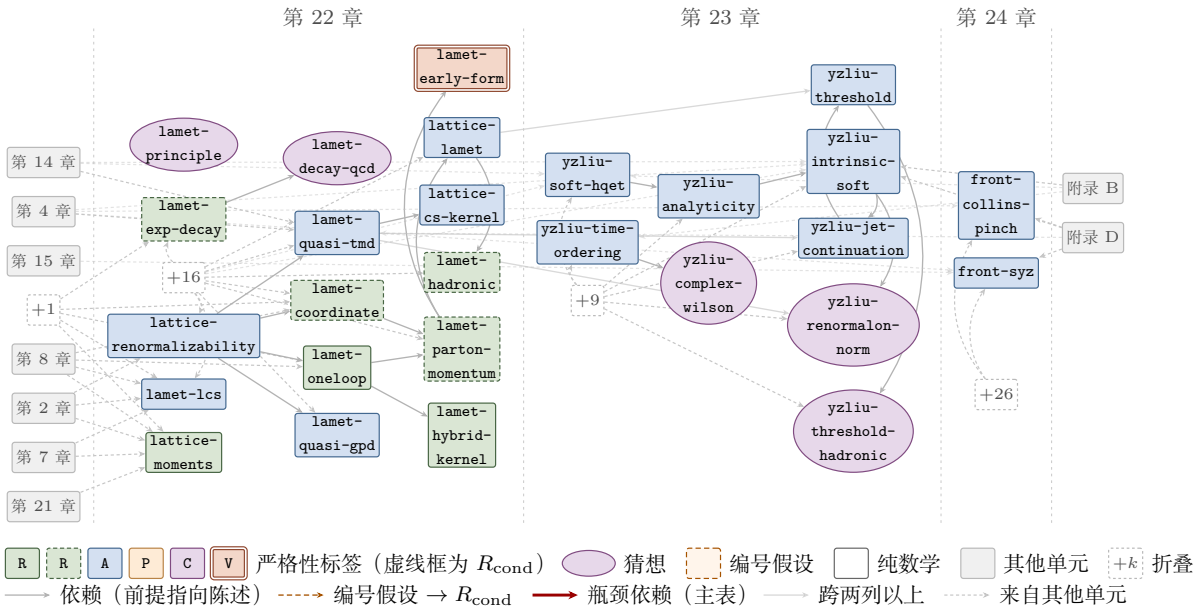


图 P.7　第七部分（第 22–24 章）主要定理的依赖图：总表中的陈述与本部分的全部定理、它们在本部分内的直接前提及所用的编号假设（27 个陈述节点、13 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表本部分之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

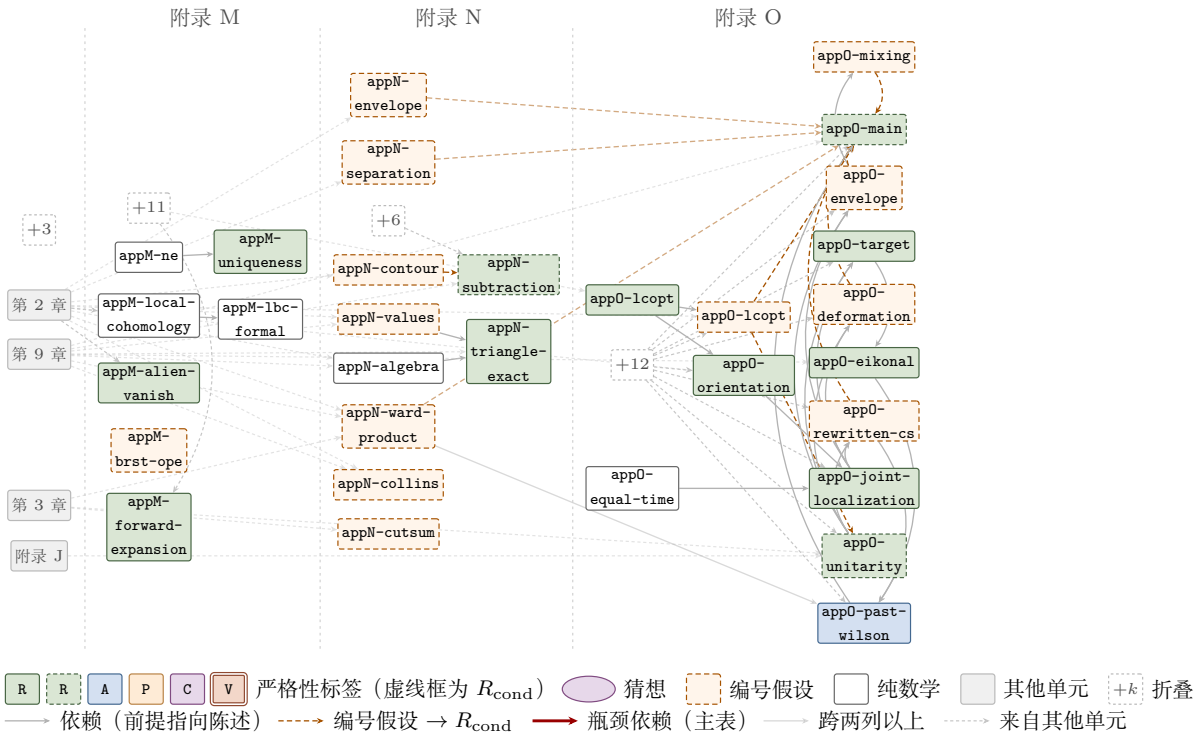


图 P.8　附录 M–O 中被各章陈述使用的陈述及其编号假设的依赖图（31 个陈述节点、8 个汇总节点）。图例与画法同图 P.1；灰色框代表附录 M–O 之外的单元，“+k”为按折叠规则省略的 k 个次要陈述。

P.6　一致性检查

表 P.4　一致性检查的结果（生成程序 blueprint_gen.py 版本 1.0，日期 2026-10-14，源文件修订 20021204b9，压缩级别 2；E 为错误，W 为警告，I 为信息）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P0	源文件解析（环境、标题、标签）	通过	—
C-P1	依赖、前提与非微扰地位中的标签均有定义；`\uses` 的格式	E 1	`def:intro-tags`：未知标签 `asm:intro`
C-P2	规范标签由登记的所属单元写出，且与登记表一致	E 178	规范标签 `fig:factorization-schematic`（Ch1）缺失； 规范标签 `fig:handbag`（Ch1）缺失； 规范标签 `fig:intro-dependency`（Ch1）缺失
C-P3	无前向依赖	通过（I 1）	章到附录的依赖 180 条（允许）
C-P4	无依赖环	通过	—
C-P5	等级传递：标签不高于前提的内容等级	通过	—
C-P6	正面陈述不依赖 [V] 陈述	通过	—
C-P7	[R] 的限定语逐字一致且彼此相容	通过（I 1）	约定性假设 `asm:appN-values`（无标签）被使用

（续下页）

表 P.4　一致性检查的结果（续）

检查	内容	结果	前三条发现
C-P8	R_{cond} 的前提句完整	W 37	`lem:method-local-accuracy`：前提 `lem:appN-error-table`（A）不在前提句中；`prop:disall-two-routes`：前提 `lem:appN-error-table`（A）不在前提句中；`prop:disall-two-routes`：前提 `lem:method-local-accuracy`（A）不在前提句中
C-P9	每条编号假设至少被使用一次	通过	—
C-P10	「被使用于」与计算的直接使用者一致	通过	—
C-P11	主表各行的标签存在且严格性标签一致	通过	—
C-P12	无重复标签	通过	—
C-P13	无待核实标记与已撤回的标签	通过	—
C-P14	主表“瓶颈”列包含计算的瓶颈	W 119	主表 IV.31（`conj:break-dps-coloured`）：缺 13、多 0；主表 III.19（`conj:coll-resolved-photo`）：缺 13、多 0；主表 III.31（`conj:dy-coloured-final`）：缺 13、多 0
C-P15	强子层面陈述的非微扰地位行	E 49，W 289	`thm:qcd-asymptotic-freedom`：强子层面陈述缺非微扰地位行；`thm:ir-leading-regions`：强子层面陈述缺非微扰地位行；`thm:ee-R-finite`：非微扰地位行含非全局标签 `conj:ee-duality`
C-P16	「地位与缺口」段落存在并点名瓶颈	W 142	`thm:ir-leading-regions`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-pinch-classification` 等）；`thm:sudakov-factorization`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）；`prop:sudakov-kg`：「地位与缺口」未点名瓶颈（`prop:ir-regions-minkowski` 等）
C-P17	具名缺口被点名	W 38	`prop:method-glauber-deformation`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`；`conj:coll-resolved-photo`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`；`prop:coll-diffractive-photo`：未点名具名缺口 `asm:appN-brst-nonlocal`

完整的发现清单（按单元分组）见生成程序的报告文件 `appP_report.txt`。